

# 挙動調査まとめ

対象: 受注取り込み/ライン展開/  
生産計画入力/在庫・残量一覧

## 1. 操作別の挙動・参照・保存

### 1) 受注取り込み (/csv-upload)

| 操作        | API                                                                    | 参照 (テーブル/列)                                                                      | 計算/処理                                     | 保存先 (テーブル/列)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSVアップロード | POST /stg-order-raw/<br>upload_csv/<br>または upload_hirakat<br>a_special | CSV行: <b>取込サービスに依<br/>存</b><br>(汎用: product_code, d<br>ue_date, quantity な<br>ど) | 文字コード判定<br>→ Raw保存<br>→ Daily展開<br>→ 受注作成 | StgOrderRaw* (得意先<br>により<br>StgOrderRaw/Kubota/T<br>iera/Rieden を使用)<br>StgOrderDaily.custom<br>er/order_type/produc<br>t_code/due_date/quan<br>tity/plant_code/ship<br>_to_code/source_file<br>Order.*<br>OrderLine.product_co<br>de/due_date/quantit<br>y/customer_order_no<br>(顧客別CSVで設定され<br>る場合あり) |

### 2) ライン展開 (受注管理メニュー「展開実行」)

| 操作 | API | 参照 (テーブル/列) | 計算/処理 | 保存先 (テーブル/列) |
|----|-----|-------------|-------|--------------|
|----|-----|-------------|-------|--------------|

| 操作    | API                        | 参照 (テーブル/列)                                                                                                                                              | 計算/処理                                                                          | 保存先 (テーブル/列)                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ライン展開 | POST /line-demands/expand/ | OrderLine.quantity/due_date/order.order_type<br>RoutingStep.line/lead_time_days/duration_min/hierarchy_path/output_product<br>CalendarDay.is_working_day | LT廻りでplan_date算出<br>forecast_qty/firm_qty集計<br>plan_qty=forecast+firm<br>進捗率計算 | LineDemand.line_id/routing_step_id/product_id/product_code/plan_date<br>forecast_qty/firm_qty/plan_qty/plan_progress/actual_progress/order_numbers |

3) 生産計画入力 (/production/plan-input)

| 操作    | API                                                                                                  | 参照 (テーブル/列)                                                                                                                       | 計算/処理                                                  | 保存先 (テーブル/列)                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ライン選択 | なし                                                                                                   | なし                                                                                                                                | 画面初期化のみ                                                | なし                                                                                                          |
| 取り込み  | POST /line-backlogs/pickup/<br>→ POST /line-backlogs/recalculate_inventory/ (include_progress=false) | 最終品: OrderLine<br>中間品: BOMItem<br>後工程 LineBacklog.plan_qty or LineGanttPlan.plan_qty<br>RoutingStep.lead_time_days<br>CalendarDay | order_qty/demand_qty_plan更新<br>→ 在庫/計画在庫再計算 (進度は更新しない) | LineBacklog.sequence_no=0 の<br>order_qty/demand_qty_plan<br>stock_qty/planned_stock_qty/actual_shipment_qty |

| 操作      | API                                                                                                                                                                                                                                                                         | 参照 (テーブル/列)                                              | 計算/処理                                                                            | 保存先 (テーブル/列)                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 保存      | POST /line-plans/save/<br>→ POST /line-backlogs/expand_processes/<br>→ POST /line-backlogs/resolve_upstream_lines/ → POST /line-backlogs/pickup/ (前ラインがある場合)<br>→ POST /line-backlogs/recalculate_inventory/ (include_progress=false)<br>→ POST /line-gantt-plans/generate/ | LinePlan入力値<br>Routing/BOM<br>LineBacklog既存              | 計画保存<br>→ 工程展開<br>→ 前ライン需要の取り込み (存在する場合)<br>→ 在庫/計画在庫再計算 (進度は更新しない)<br>→ 工程ガント生成 | LinePlan.plan_qty/sequence_no/plan_id<br>LineBacklog.plan_qty<br>ほか<br>LineBacklog.stock_qty/planned_stock_qty/actual_shipment_qty<br>LineGanttPlan.processes_plan |
| 工程ガント表示 | GET /line-gantt-plans/ (空なら POST /line-gantt-plans/generate/)                                                                                                                                                                                                               | LineGanttPlan.processes_plan/start_datetime/end_datetime | 読込表示<br><b>embedded時はデータなしで自動生成</b>                                              | LineGanttPlan.* (自動生成時のみ)                                                                                                                                          |

#### 4) 在庫/残量一覧 (/production/inventory)

| 操作      | API                                                                                              | 参照 (テーブル/列)                                                          | 計算/処理                                        | 保存先 (テーブル/列)                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 工程コード入力 | なし                                                                                               | なし                                                                   | 画面フィルタのみ                                     | なし                                              |
| 更新      | GET /line-backlogs/<br>→ POST /line-backlogs/pickup/<br>→ POST /line-backlogs/recalculate_scrap/ | LineBacklog<br>OrderLine<br>BOMItem<br>ScrapRecord/ScrapRecordDetail | 需要再計算 (order_qty/demand_qty_plan)<br>+ 仕損再集計 | LineBacklog.order_qty/demand_qty_plan/scrap_qty |

| 操作    | API                                                | 参照（テーブル/列）                                                                                  | 計算/処理               | 保存先（テーブル/列）                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 在庫再計算 | POST /line-backlogs/<br>recalculate_inventor<br>y/ | LineBacklog.actual_q<br>ty/plan_qty/adjust_q<br>ty/scrap_qty/order_q<br>ty<br>OrderLine（確定） | 実在庫/計画在庫/進度を<br>再計算 | LineBacklog.stock_qt<br>y/planned_stock_qty/<br>progress_qty/actual_<br>shipment_qty |

## 2. 在庫・計画在庫・進度の実行タイミング

- 生産計画入力「保存」:  
linePlans.save → expand\_processes → （必要に応じてresolve\_upstream\_lines/pickup） → **recalculate\_inventory (include\_progress=false)** → line-gantt-plans.generate
- 生産計画入力「取り込み」:  
**recalculate\_inventory は include\_progress=false（進度は更新しない）**
- 在庫/残量一覧「在庫再計算」:  
期間・ライン単位で **進度含め再計算**
- 在庫/残量一覧「調整数保存」:  
line-backlogs.save 後に **recalculate\_inventory** 再実行

## 3. 計算ロジック（要点）

### 実在庫（stock\_qty）

- 日次計算:  
前営業日実在庫 + 実績生産 - 出庫 + 調整 - 仕損
- 出庫:  
最終品は確定受注（OrderLine）をLT遡り、非最終品は親製品の実績をBOM展開
- 起点:  
**前々営業日の在庫を初期値**として前日以降を再計算（8:00日替わり対応）

### 計画在庫（planned\_stock\_qty）

- 過去: 実績ベース、今日以降: 計画ベース
- 日次計算:  
前営業日計画在庫 + 計画 or 実績生産 - 計画出庫 + 調整 - 仕損
- 起点:  
**前々営業日の実在庫**を初期値として使用

## 進度 (progress\_qty)

- 式:  
前日進度 + 実績 - 需要(LineDemand) + 調整 - 仕損
- 需要:  
確定優先、無ければ内示
- 起点:  
**前々営業日の進度**を初期値に前日以降を再計算

## 4. 主要参照ファイル

- pm\_backend/apps/orders/core/views.py
- pm\_backend/apps/orders/core/services/csv\_import.py
- pm\_backend/apps/production/services/order\_expansion.py
- pm\_backend/apps/production/views.py
- pm\_backend/apps/production/inventory/inventory\_calculator.py
- pm\_backend/apps/production/inventory/progress\_calculator.py
- pm-ui/src/views/orders/CSVUpload.vue
- pm-ui/src/views/orders/OrderMenu.vue
- pm-ui/src/views/production/ProductionPlanInput.vue
- pm-ui/src/views/production/ProcessGanttView.vue
- pm-ui/src/views/inventory/ProductionInventory.vue
- 仕様書/生産計画仕様書.md
- 仕様書/在庫計算仕様書.md
- 仕様書/scheduling\_logic\_v3.md